

問5 以下の問いに答えなさい。

(1) 次の定積分を計算しなさい。

$$\int_0^1 x^2 \sqrt{1-x^2} dx$$

(2) 以下の等式が成り立つことを証明しなさい。

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \left(\frac{\pi}{a}\right)^{\frac{1}{2}} \quad (a > 0)$$

この関係を用いて以下の積分を計算しなさい。

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-ax^2} dx$$

(3) $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = (-x - 2y - z)\mathbf{i} + (-x + 2y + z)\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$ であり、曲線 C を xy 平面上の原点 O を中心とする半径 a の円周とすると、線積分

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}$$

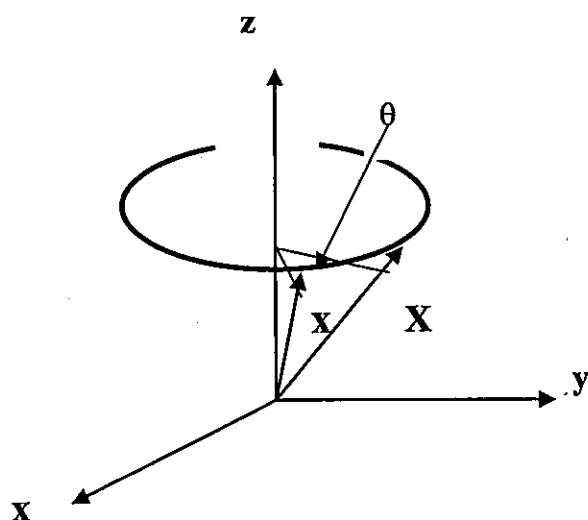
を求めなさい。ただし $a > 0$ とし、 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ はそれぞれ直交座標系 xyz における x 方向、 y 方向、 z 方向の単位ベクトルであり、曲線 C の向きは xy 平面上で反時計方向とする。

問 7 以下の問いに答えなさい。

- (1) ある車が交差点にさしかかった。信号の青, 黄, 赤のいずれかを見たときに得られる情報量を求めなさい。ただし, 各色の点灯時間は同じであるとする。
- (2) 高速大容量通信とよばれる通信がある。この「高速」と「大容量」という語句の意味について通信の立場から 300 字以内で説明しなさい。

問 8 以下の図のように、三次元空間で、任意のベクトル $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ を、 z 軸の周り

に角度 θ だけ回転したベクトルを $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}$ とする。



(1) (X, Y, Z) を (x, y, z) と θ を用いて表しなさい。

(2) ベクトル $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ をベクトル $\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}$ に変換する行列 U を求めなさい。

(3) 行列 U が直交行列であることを示しなさい。

問9 $f(t)$ のフーリエ変換を $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$ とするとき、以下の問いに答えなさい。

(1) $t \rightarrow \pm\infty$ のとき $f(t) \rightarrow 0$ とすると、

$$\mathcal{F}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = j\omega F(\omega)$$

であることを示しなさい。

(2) $\omega \neq 0$ および $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = F(0) = 0$ とすると、

$$\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^t f(x) dx\right] = \frac{1}{j\omega} F(\omega)$$

であることを示しなさい。

問 10 0 のすぐ右側に 1 をもつ、0 と 1 からなる文字列の集合 L について次の問いに答えよ。

- (1) 集合 L の要素のうち、長さ 3, 5, 10 のものをそれぞれ 1 つずつ書け。
- (2) 集合 L を受理する非決定性有限オートマトンを構成せよ。
- (3) 集合 L を生成する正則文法を構成せよ。

問 11

以下の極方程式で表される 2 次元空間内の曲線 l について以下の問に答えなさい。

$$r = 2 \cos \theta \quad \left(-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\right)$$

- (1) 曲線 l の長さを積分計算により求めなさい。
- (2) 曲線 l で囲まれた部分の面積を積分計算により求めなさい。

問12 G は n 個の点をもつ単純グラフであるとする. G に k 個の成分があるとき, G の辺の本数 m に関して次式が成り立つことを証明しなさい.

$$n-k \leq m \leq \frac{1}{2}(n-k)(n-k+1)$$

問 13

以下にガウスの消去法のプログラム関数が示してあります。このプログラムに関して、後の問いに答えなさい。

```
void s_gauss(double x[], double a[][5], double b[])
{
    int i,j,k,n=5;
    double div,multi,pivot;
    double sum;

    for(k=0;k<n-1;k++){
        pivot=a[k][k];
        div=1.0/pivot;
        for(i=k+1;i<n;i++){
            multi=a[i][k]*div;
            for(j=;j<n;j++) a[i][j]-=multi*a[k][j];
            
        }
    }

    x[n-1]=b[n-1]/a[n-1][n-1];
    for(i=n-2;i>=0;i--){
        sum=b[i];
        for(j=i+1;j<n;j++) sum-=a[i][j]*x[j];
        
    }
}
```

- (1) ガウスの消去法とは、どのようなアルゴリズムか、上記のプログラムと対応させて、具体的に説明しなさい。
- (2) プログラム中の空欄 、、および に入る適切なプログラムを答えなさい。
- (3) 上記のプログラムでは、引数の値によってはエラーになる場合があります。それはどのような場合か、またエラーを修正するための解決策も答えなさい。

問 14 問題 A と問題 B の両方に答えなさい。

問題 A. 主問題 (P) に対する双対問題 (D) が、次のように与えられているとき、(P) と (D) のそれぞれの任意の実行可能解 x, w に対して、常に不等式 $c^T x \geq b^T w$ が成り立つことを示しなさい。ここで、 T は転置を表す。

$$\begin{aligned} (P) \text{ 目的関数: } & c^T x \rightarrow \text{最小} \\ \text{制約条件: } & Ax = b, x \geq 0 \\ (D) \text{ 目的関数: } & b^T w \rightarrow \text{最大} \\ \text{制約条件: } & A^T w \leq c \end{aligned}$$

問題 B. 次の線形計画問題に関して、(1) と (2) に答えなさい。

$$\begin{aligned} \text{目的関数: } & x_1 + 2x_2 - 4x_3 \rightarrow \text{最小} \\ \text{制約条件: } & \begin{aligned} x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 9 \\ x_1 + x_2 - x_3 &\leq 2 \\ -x_1 + x_2 + x_3 &\leq 4 \\ x_i &\geq 0, i = 1, 2, 3 \end{aligned} \end{aligned}$$

(1). この問題を標準形にきなさい。

(2). 最適解をシンプレックス法 (単体法) を用いて求めなさい。また、そのときの、目的関数の値を求めなさい。